~~20) ¿Cuáles de los siguientes comandos podrían utilizarse~~

Seleccionar Materia: (ISO) / CSO - 2026 - 1er. Sem. - Primer Promo - Primera Fecha - 27/9/2026 Tema 1

Nombre y Apellido: ..... Legajo:

1. (0.5pto) ¿Es correcto afirmar que el Kernel es un proceso independiente que se ejecuta en modo privilegiado para gestionar los recursos del sistema? V [X] | F [ ]

2. (1.5pto) Complete el siguiente párrafo. Para ello indique el número que le corresponde a cada palabra de las enumeradas.
"Cuando un proceso de usuario desea realizar una operación de lectura de disco, debe invocar una **[1]** Esto provoca un **[2]** que suspende la ejecución y delega el control a **[3].** En este punto, el hardware cambia del **[4]** al **[5]** permitiendo que se ejecute la rutina de servicio correspondiente".
OPCIONES: *Modo Usuario [4] | Context Switch [ ] | Cambio de modo [2] | System Call [ ] | Kernel [3]*
Interrupción de hardware [1] | Excepción [ ] | Shell [ ] | Modo Kernel [5] | Dispatcher [ ]

3. (0.5pto) Durante un cambio de contexto (context switch) provocado por el fin del quantum de un proceso, ¿cuál es el componente del Kernel que efectivamente realiza el salto a la nueva instrucción del siguiente proceso?

- [ ] El PCB (Process Control Block)
- [ ] El Scheduler de Short Term
- [X] El Dispatcher
- [ ] La Interrupción de Clock

4. (0.5pto) Si un proceso pasa del estado 'Running' al estado 'Ready' de forma involuntaria, podemos afirmar con seguridad que:

- [ ] El proceso ha terminado su ejecución con éxito
- [X] El sistema utiliza un algoritmo de planificación apropiativo (preemptive)
- [ ] Se ha producido un error de direccionamiento en el espacio de usuario
- [ ] El proceso ha solicitado una operación de Entrada/Salida

5. (1.5pto) Complete el siguiente párrafo. Para ello indique el número que le corresponde a cada palabra de las enumeradas.
"En un esquema de administración de memoria con particiones dinámicas, la protección se logra mediante el uso de hardware específico. Cada dirección **[1]** generada por la CPU es comparada primero con el **[2].** Si la dirección es menor, se le suma el valor del **[3]** para obtener la dirección **[4]**. Si el resultado de la suma excede el valor permitido por el hardware de control, se genera un/a **[5],** lo que resulta en la terminación del proceso por parte del sistema operativo."
OPCIONES: *Trap [5] | Lógica [1] | Relativa | PCB [ ] | Segmentación [ ] | ALU [ ] | Interrupción de E/S [ ]*
Registro Base [2] | MMU [ ] | Registro Límite [3] | Física [4]

6. (1pto) ¿Cuál es la principal ventaja de usar tablas de páginas de 2 niveles en lugar de 1 nivel?

- [ ] Permite espacio de direcciones más grande para los procesos
- [X] Su tamaño se ajusta a la necesidad de memoria física del proceso
- [ ] Requieren menos acceso a memoria para la resolución de direcciones
- [ ] Elimina la fragmentación interna

7. (0.5pto) El PCB (Process Control Block) contiene información sobre el estado del proceso, pero no sobre su ubicación en

CS Escaneado con CamScanner

... del quantum de un proceso, ¿cuál es el ... realiza el salto a la nueva instrucción del siguiente proceso?

- [ ] El PCB (Process Control Block)
- [x] El Dispatcher
- [ ] El Scheduler de Short Term
- [ ] La Interrupción de Clock

4. (0.5pto) Si un proceso pasa del estado 'Running' al estado 'Ready' de forma involuntaria, podemos afirmar con seguridad que:

- [ ] El proceso ha terminado su ejecución con éxito
- [x] El sistema utiliza un algoritmo de planificación apropiativo (preemptive)
- [ ] Se ha producido un error de direccionamiento en el espacio de usuario
- [ ] El proceso ha solicitado una operación de Entrada/Salida

5. (1.5pto) Complete el siguiente párrafo. Para ello indique el número que le corresponde a cada palabra de las enumeradas.
"En un esquema de administración de memoria con particiones dinámicas, la protección se logra mediante el uso de hardware específico. Cada dirección **[1]** generada por la CPU es comparada primero con el **[2]**. Si la dirección es menor, se le suma el valor del **[3]** para obtener la dirección **[4]**. Si el resultado de la suma excede el valor permitido por el hardware de control, se genera un/a **[5]**, lo que resulta en la terminación del proceso por parte del sistema operativo."
OPCIONES: *Trap [5] | Lógica [1] | Relativa | PCB [ ] | Segmentación [ ] | ALU [ ] | Interrupción de E/S [ ] Registro Base [2] | MMU [ ] | Registro Límite [3] | Física [4]*

6. (1pto) ¿Cuál es la principal ventaja de usar tablas de páginas de 2 niveles en lugar de 1 nivel?

- [ ] Permite espacio de direcciones más grande para los procesos
- [x] Su tamaño se ajusta a la necesidad de memoria física del proceso
- [ ] Requieren menos acceso a memoria para la resolución de direcciones
- [ ] Elimina la fragmentación interna

7. (0.5pto) El PCB (Process Control Block) contiene información sobre el estado del proceso, pero no sobre su ubicación en memoria. V [X] | F [ ]

8. (1pto) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una diferencia fundamental en cómo la CPU genera las direcciones de paginación y segmentación?

- [ ] En ambos esquemas la dirección representa la perspectiva del programador.
- [x] En la paginación la dirección lógica es de una una dimensión, mientras que en la segmentación representa dos dimensiones acorde a la perspectiva del programador.
- [ ] La paginación requiere que el programador conozca el tamaño de la página para no exceder los límites del marco.
- [ ] La segmentación no permite el crecimiento dinámico de la pila, mientras que la paginación sí

9. (0.5pto) En un sistema de paginación pura, es posible que se produzca un error de acceso a memoria si el desplazamiento (offset) es mayor al tamaño del marco de página. V [X] | F [ ]

10.(0.5pto) En segmentación paginada se puede producir: Fragmentación Externa [ ] | Fragmentación Interna [X]

11. (0.5pto) Todos los componentes de un Sistemas Operativo se deben ejecutar en modo privilegiado. V [ ] | F [X]

12. (0.5pto) El espacio de direcciones de un proceso incluye su PCB. V [X] | F [ ]

13. (0.5pto) La MMU (Memory Management Unit) es el dispositivo de hardware encargado de la asignación de memoria principal. V [X] | F [ ]

14. (0.5pto) Un Cambio de Contexto (Context Switch) siempre implica un Cambio de Modo (Mode Switch), pero un Cambio de Modo no siempre implica un Cambio de Contexto. V [X] | F [ ]

Escaneado con CamScanner